

CURSO: Desenvolvimento de Sistemas		UC Manutenção de Sistemas	
INSTRUTOR:	PIETRA LOPES DE MEDEIROS		
NOME DO ALUNO:	VANDERSON DA SILVA		TURMA: HTC-DDS-3-19

QUESTIONÁRIO 01

1. De que forma a manutenção de software pode auxiliar organizações e profissionais interessados no tema a melhor conduzir seus esforços quando precisam manter seus produtos?

A manutenção de software é vital na condução de projetos com maior controle, qualidade e eficiência. Ela transforma um produto tecnológico em uma solução com maior longevidade, qualidade e relevância ao longo do tempo.

2. Existem três tipos principais de manutenções em softwares, Adaptativas, Corretivas e Evolutivas (Perfectivas). Explique-as.

Manutenção Adaptativa - Ajusta o software/sistema para mudanças no ambiente operacional ou técnico. Necessária quando ocorrem alterações externas ao sistema que exigem que ele se adapte., como atualizações de sistemas operacionais, mudanças em navegadores, novas leis ou integração com novos sistemas.

Manutenção Corretiva - Corrige falhas e ou defeitos encontrados após a entrega do sistema. Necessária quando o sistema apresenta erros de funcionamento, falhas de lógica, bugs ou comportamentos inesperados.

Manutenção Evolutiva - Tem o objetivo de aprimorar o desempenho, a usabilidade ou adicionar novas funcionalidades ao software.

Busca expandir as funcionalidades com base em novas demandas de negócio ou feedback dos usuários.

3. O objetivo da manutenção de software é diferente da manutenção de produtos industrializados, pois a manutenção realizada não é feita para reparar danos causados pelo tempo de uso do software. Justifique a afirmação acima.

Produtos industrializados, que sofrem desgaste físico com o tempo, o software não, a manutenção de software visa consertar/corrigir erros lógicos, adaptar o sistema a novos contextos ou evoluir sua funcionalidade para continuar sendo útil e ou eficiente.

4. A atividade de manutenção requer o cumprimento de algumas etapas consideradas adequadas para se obter um resultado positivo. Cite as etapas de forma ordenada.

Identificação da necessidade de manutenção - Detecção de falhas, solicitações de melhoria ou mudanças no ambiente.

Análise da solicitação - Avaliação do impacto, viabilidade, custo, tempo e recursos necessários para a manutenção.

Planejamento da manutenção - Definição de cronograma, equipe responsável, escopo e prioridades da atividade.

Implementação da modificação - Codificação das alterações no software, seguindo os padrões e boas práticas de desenvolvimento.

Testes - Verificação e validação das alterações feitas, garantindo que a modificação funcione corretamente e não afete outras partes do sistema (testes de regressão).

Documentação - Atualização de manuais, códigos-fonte, logs de mudança e demais documentos relacionados à modificação.

Liberação e implantação - Entrega da nova versão para o ambiente de produção, com as alterações já testadas e documentadas.

Avaliação pós-implantação - Acompanhamento do sistema após a entrega para verificar se a manutenção atendeu aos objetivos e não gerou novos problemas.

5. Alguns problemas podem ocorrer durante a realização de algum processo de manutenção. Eles devem ser na medida do possível previstos para poder ser evitados. Cite alguns problemas e seus “efeitos colaterais”.

Falta de documentação atualizada, dificulta o entendimento do sistema pelos, aumenta o tempo de manutenção e eleva o risco de introduzir novos erros.

Falta de controle de versão, alterações podem ser sobrescritas ou perdidas, prejudica a rastreabilidade e pode gerar retrabalho.

Dependência de tecnologias obsoletas, torna a manutenção mais cara e lenta, podendo impedir a integração com novas tecnologias ou causar falhas de compatibilidade com sistemas modernos.

Modificações mal planejadas podem acarretar em quebra de funcionalidades existentes, perda de desempenho ou problemas de segurança.

Falta de atenção à segurança pode introduzir vulnerabilidades que permitam ataques, vazamento de dados ou instabilidade no sistema.

Prazos extremamente curtos ou pressões externas, levam a soluções “rápidas” e mal testadas, com alta risco de erros e necessidade de manutenções corretivas futuras.

Testes insuficientes ou inadequados, podem levar à liberação de versões com defeitos ocultos, comprometendo a estabilidade do sistema ou afetando funcionalidades que antes funcionavam bem (efeito cascata).

6. Na manutenção de software existem quatro fases que são introdução, crescimento, maturidade e declínio. Explique cada uma detalhadamente.

- Fase de Introdução:

Início do ciclo de vida pós-implantação do software.

O software acaba de ser colocado em produção.

Correções de erros iniciais são frequentes, pois falhas não detectadas nos testes começam a surgir com o uso real.

Requer atenção redobrada da equipe técnica para ajustes rápidos.
Baixo número de usuários e menor volume de dados.
Foco na manutenção corretiva e adaptativas para ajustar o sistema ao ambiente real.

- Fase de Crescimento:

O sistema ganha popularidade e começa a ser utilizado em escala maior.
Demandas por novas funcionalidades e melhorias começam a surgir.
Integrações com outros sistemas podem ser solicitadas.
Crescimento da base de dados e aumento da complexidade.
Foco na manutenção evolutiva e adaptativa, com expansão de funcionalidades e ajustes a novos contextos técnicos ou legais.

- Fase de Maturidade:

O sistema atinge estabilidade funcional e operacional.
Funcionalidades estão consolidadas.
Número de mudanças e manutenções reduz significativamente.
Sistema é amplamente aceito e utilizado de forma estável.
Manutenções ocorrem principalmente por necessidades específicas.
Foco da manutenção preventiva e pequenas melhorias com o objetivo é preservar a estabilidade e o desempenho.

- Fase de Declínio:

O sistema torna-se tecnicamente ou funcionalmente obsoleto.
Aumento da dificuldade de manutenção devido à tecnologia ultrapassada.
Manter o sistema se torna elevado.
Pode não atender mais às necessidades atuais da organização.
Surtem planos para substituição ou reengenharia.
Foco na manutenção adaptativa, com objetivo de manter o sistema funcionando até sua substituição.

7. A atividade de manutenção de software possui muitos desafios que são classificados de acordo com sua natureza em problemas gerenciais e técnicos. Descreva alguns desses problemas.

Falta de planejamento adequado, gerando atrasos, priorização errada das tarefas e sobrecarga da equipe.

Dificuldade em estimar tempo e custo, comprometendo cronogramas e orçamentos, prejudicando a entrega e o retorno sobre o investimento.

Rotatividade de equipe, perda de conhecimento sobre o sistema, o que afeta a continuidade da manutenção e eleva o tempo de execução.

Falta de documentação atualizada, dificulta o entendimento do sistema, aumenta o tempo para localizar e corrigir erros.

Gestão ineficiente de mudanças, mudanças não controladas podem introduzir erros e comprometer funcionalidades já testadas.

Código legado mal estruturado, difícil de entender, testar e modificar, aumentando o risco de introduzir novos erros.

Tecnologias obsoletas, dificultando o recrutamento de profissionais capacitados ou ferramentas compatíveis.

Integrações complexas com outros sistemas, pequenas mudanças podem causar problemas inesperados em outros que dependem dele.

8. Em relação às ferramentas de apoio à manutenção de software, como podem auxiliar a equipe de desenvolvimento e gerência durante a tomada de decisões?

- Ferramenta de apoio à Tomada de Decisões Técnicas.

Controle de versão (Ex: Git, SVN):

Provê rastreamento de modificações no código, facilitam a identificação de quando e por que uma mudança foi feita.

Ajudam a reverter alterações problemáticas com segurança. Auxiliam na colaboração entre desenvolvedores.

Ferramentas de rastreamento de bugs e tarefas (Ex: Jira, Bugzilla, Trello):

Permitem identificar padrões de erros recorrentes. Auxiliam na priorização de correções com base na gravidade e frequência. Facilitam o acompanhamento do progresso da equipe.

Ambiente de Integração Contínua / Entrega Contínua (CI/CD)(Ex: Jenkins, GitLab CI, CircleCI):

Automatizam testes e builds, reduzindo falhas e aumentando a confiança nas alterações. Ajudam a identificar problemas antes da entrega final.

- Ferramenta de apoio à Tomada de Decisões Gerenciais

Ferramentas de métricas e qualidade de código (Ex: SonarQube, Codacy):

Fornecem dados sobre manutenibilidade, complexidade, cobertura de testes, entre outros.

Permitem decisões baseadas em evidências sobre refatorações ou investimentos técnicos. Sistemas de helpdesk e suporte técnico: Reúnem feedbacks e solicitações de usuários. Ajudam os gestores a entender quais funcionalidades são mais problemáticas ou desejadas.

Ferramentas de documentação colaborativa (Ex: Notion):

Garantem que o conhecimento seja compartilhado e acessível a toda a equipe. Facilitam decisões baseadas em histórico técnico e processos já adotados.

9. Ferramentas, pessoas e processos são três fatores que devem ser considerados no que se refere aos custos. Explique como esses fatores influenciam financeiramente na manutenção.

Ferramentas:

Boas ferramentas mesmo havendo um custo direto e indireto podem reduzir retrabalho, automatizam tarefas repetitivas e aceleram a identificação de erros, gerando economia a médio/longo prazo.

Pessoas:

A equipe envolvida na manutenção representa o maior custo contínuo, mas essencial para qualidade e agilidade.

Processos:

Processos mal definidos causam retrabalho, erros recorrentes e atrasos nas entregas. Processos bem definidos reduzem riscos e custos operacionais.

10. Explique com suas palavras por que a manutenção de sistemas é importante.

É de grande importância pois garante que o sistema continue funcionando corretamente, mesmo com o passar do tempo e as mudanças nas necessidades dos clientes, no ambiente ou na tecnologia.

Sendo capaz de corrigir erros que aparecem após o uso, adaptar o sistema a novas regras, tecnologias ou plataformas. Melhorar o desempenho e usabilidade do sistema e prolongar a vida útil do software, evitando custos com substituição total.

Sem a manutenção de sistemas os softwares se tornam obsoletos, inseguros ou ineficiente com mais severidade.